

系统开发工具基础

第一周实验报告

乔海轩—25090012035

2026年8月24日

目录

1 总览	3
2 第 1 题含空格文件名的批量整理	4
3 第 2 题随机访问日志统计	6
4 第 3 题制造、解决并解释一次合并冲突	8
5 第 4 题修复并构建一页技术说明	10
6 课后作业	11
6.1 q1: 批量删除空文件	11
6.2 q2: 批量重命名	11
6.3 q3: 统计子目录占用并按大小排序	11
6.4 q4: 统计词频并输出前3	12
6.5 q5: 条件过滤并输出行号	12
6.6 q6: 两文件求交集并排序	12
6.7 q7: 暂存未跟踪文件并恢复	13
6.8 q8: 修改最近一次提交信息	13
6.9 q9: 查看特定文件的提交演变史	13
6.10 q10: 插入图片并交叉引用	13
6.11 课后作业commit记录	14

1 总览

题目编号	描述	完成情况
1	含空格文件名的批量整理	已完成
2	随机访问日志统计	已完成
3	制造、解决并解释一次合并冲突	已完成
4	修复并构建一页技术说明	已完成

Github 仓库地址: <https://github.com/Ptilotsis-o/system-dev-tools/>
Commit记录如图1所示。

```
* 59a8130 (origin/master) feat(q01): move run.log to right directory
* d577616 feat(q04): compile .tex file. Build .pdf file completely
* 03a6387 feat(q04): fill template
* a52e046 feat(q04): template prepared
* 0142f88 chore: add .gitignore to exclude q03/.git
* f2b5891 feat(q02): finish analyze.sh
* b1e3a73 feat(q02): access.csv prepared
* 3cce5b8 feat(q01): finish permission and inventory tasks. q01 completed.
* 1f1f7df feat(q01): copy compelted
* 84427db feat(q01): add data files
```

图 1: Commit记录截图

2 第 1 题含空格文件名的批量整理

题目要求

- 创建 input/docs 和 input/tmp;
- 创建 input/docs/notes one.txt (内容为 alpha 和 beta 两行)、input/docs/.secret.txt (内容为 hidden)、input/tmp/empty.txt (空文件) 以及 input/run.log (任意两行日志)。
- 显示 q01 的绝对路径, 并以长格式列出 input 下全部项目, 包含隐藏文件。
- 把 input 下所有.txt 文件复制到 work/学号/, 保留相对目录结构并正确处理名称中的空格。
- 将复制后的目录权限设为 750、普通文件权限设为 640; 生成 inventory.txt, 列出相对路径和字节数。

操作步骤与命令

```
mkdir -p input/docs input/tmp
echo -e "alpha\nbeta" > input/docs/"notes one.txt"
echo "hidden" > input/docs/.secret.txt
touch input/tmp/empty.txt
echo "2026-08-24 15:00:00 Task started" > input/run.log
echo "2026-08-24 15:03:00 Task finished" >> input/run.log
pwd
ls -la -R input
mkdir -p work/25090012035/
cp --parents input/docs/{*, .* }.txt input/tmp/{*, .* }.txt work/25090012035/
find work/25090012035 -type d -exec chmod 750 {} \;
find work/25090012035 -type f -exec chmod 640 {} \;
find . -type f -printf "%P %s\n" > inventory.txt
```

结果验证

- 绝对路径显示正确;

- input 下全部项目已列出，包含隐藏文件；
- work/25090012035 下的文件已正确复制，目录结构保持不变，空格处理正确；
- 权限设置正确，目录为 750，普通文件为 640；
- inventory.txt 列出了相对路径和字节数。

```
qiao-haixuan@qiao-haixuan-Vmware-Virtual-Platform:~/system-dev-tools/week1/q01/input$ pwd
/home/qiao-haixuan/system-dev-tools/week1/q01/input
```

图 2: pwd截图

```
qiao-haixuan@qiao-haixuan-Vmware-Virtual-Platform:~/system-dev-tools/week1/q01$ ls -la -R input
input:
total 16
drwxrwxr-x 4 qiao-haixuan qiao-haixuan 4096 Aug 31 00:37 .
drwxrwxr-x 3 qiao-haixuan qiao-haixuan 4096 Aug 31 00:37 ..
drwxrwxr-x 2 qiao-haixuan qiao-haixuan 4096 Aug 31 00:56 docs
drwxrwxr-x 2 qiao-haixuan qiao-haixuan 4096 Aug 31 01:00 tmp

input/docs:
total 16
drwxrwxr-x 2 qiao-haixuan qiao-haixuan 4096 Aug 31 00:56 .
drwxrwxr-x 4 qiao-haixuan qiao-haixuan 4096 Aug 31 00:37 ..
-rw-rw-r-- 1 qiao-haixuan qiao-haixuan 7 Aug 31 00:56 .secret.txt
-rw-rw-r-- 1 qiao-haixuan qiao-haixuan 11 Aug 31 00:54 'notes one.txt'

input/tmp:
total 12
drwxrwxr-x 2 qiao-haixuan qiao-haixuan 4096 Aug 31 01:00 .
drwxrwxr-x 4 qiao-haixuan qiao-haixuan 4096 Aug 31 00:37 ..
-rw-rw-r-- 1 qiao-haixuan qiao-haixuan 0 Aug 31 01:00 empty.txt
-rw-rw-r-- 1 qiao-haixuan qiao-haixuan 67 Aug 31 00:59 run.log
```

图 3: ls -la -R input截图

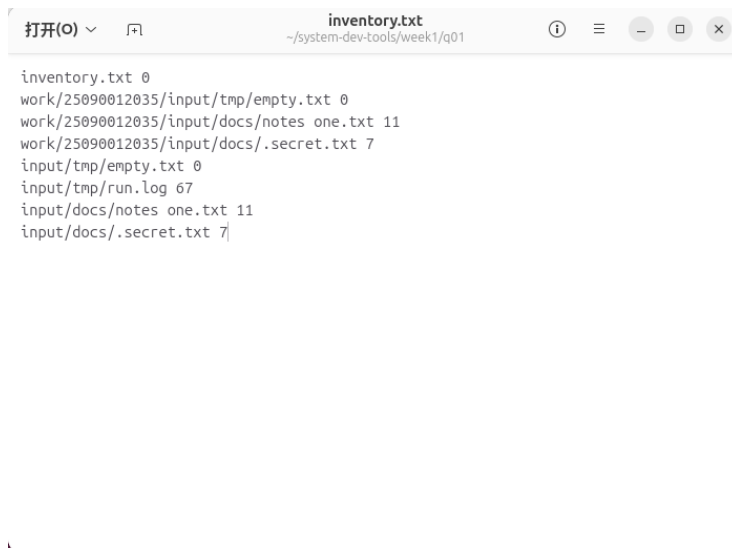


图 4: inventory.txt截图

3 第 2 题随机访问日志统计

题目要求

- 编写 analyze.sh，接收一个 CSV 文件路径；文件不存在时将错误写入 stderr 并返回非零退出码。
- 使用 Shell 管道以及 awk、sort、head 等工具，输出 HTTP 5xx 数量最多的前 2 个 path；按次数降序，次数相同时按 path 字典序。
- 输出全部数据行的平均 latency_ms，保留两位小数；表头不得计入。
- 分别对 access.csv 和一个不存在的文件运行脚本；不得使用 Python、电子表格或手工统计。

操作步骤与命令

```

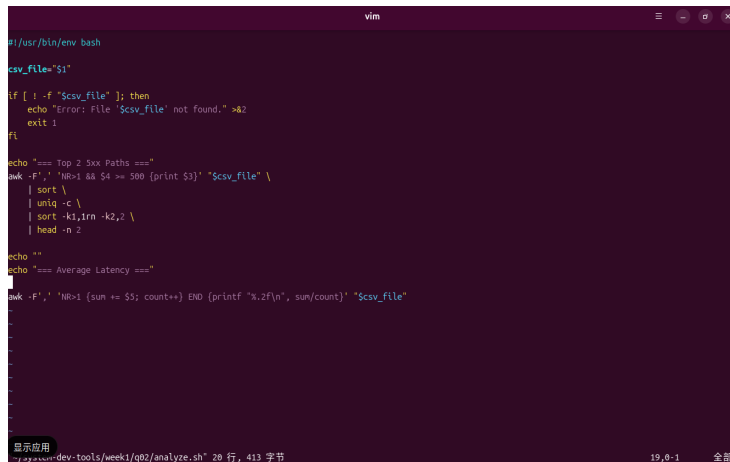
vim analyze.sh
chmod +x analyze.sh
./analyze.sh access.csv
./analyze.sh null.csv

```

```
echo $?
```

结果验证

- analyze.sh 编写完成;
- analyze.sh 对 access.csv 运行, 输出正确结果;
- analyze.sh 对不存在的文件运行, 正确输出错误信息并返回非零退出码。



```
#!/usr/bin/env bash

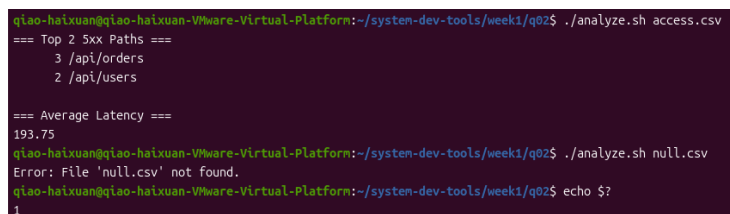
csv_file="$1"

if [ ! -f "$csv_file" ]; then
    echo "Error: File '$csv_file' not found." >&2
    exit 1
fi

echo "=== Top 2 5xx Paths ==="
awk -F',' 'NR>1 && $4 >= 500 {print $3}' "$csv_file" \
| sort \
| uniq -c \
| sort -k1,1rn -k2,2 \
| head -n 2

echo ""
echo "=== Average Latency ==="
awk -F',' 'NR>1 {sum += $5; count++} END {printf "%.2f\n", sum/count}' "$csv_file"
```

图 5: analyze.sh截图



```
qiao-haixuan@qiao-haixuan-Virtual-Platform:~/system-dev-tools/week1/q02$ ./analyze.sh access.csv
=== Top 2 5xx Paths ===
    3 /api/orders
    2 /api/users

=== Average Latency ===
193.75
qiao-haixuan@qiao-haixuan-Virtual-Platform:~/system-dev-tools/week1/q02$ ./analyze.sh null.csv
Error: File 'null.csv' not found.
qiao-haixuan@qiao-haixuan-Virtual-Platform:~/system-dev-tools/week1/q02$ echo $?
1
```

图 6: analyze.sh输出截图

4 第 3 题制造、解决并解释一次合并冲突

题目要求

- 初始化仓库，在 main 创建 config.txt，内容为 mode=normal，并完成初始提交。
- 创建 feature-a，把内容改为 mode=safe 并提交；从初始 main 创建 feature-b，把内容改为 mode=fast 并提交。
- 回到 main，先合并 feature-a，再合并 feature-b；解决冲突时保留 mode=safe，并另加一行 note=reviewed。
- 确认工作区干净，运行 git log -all -graph -decorate -oneline 查看历史。

操作步骤与命令

```
git init
echo "mode = normal" > config.txt
git add config.txt
git commit -m "Initial commit"
git checkout -b feature-a
echo "mode = safe" > config.txt
git add config.txt
git commit -m "change mode to safe"
git checkout master
git checkout -b feature-b
echo "mode = fast" > config.txt
git add config.txt
git commit -m "change mode to fast"
git checkout master
git merge feature-a
git merge feature-b
git add config.txt
git commit -m "merge feature-b: keep safe mode and add reviewed note"
git status
```

```
git log --all --graph --decorate --oneline
```

结果验证

- 仓库初始化完成，config.txt 创建并提交；
- feature-a 和 feature-b 分支创建并提交修改；
- 合并 feature-a 成功，合并 feature-b 时产生冲突，解决冲突后提交；
- 工作区干净，git log 输出显示分支合并历史。

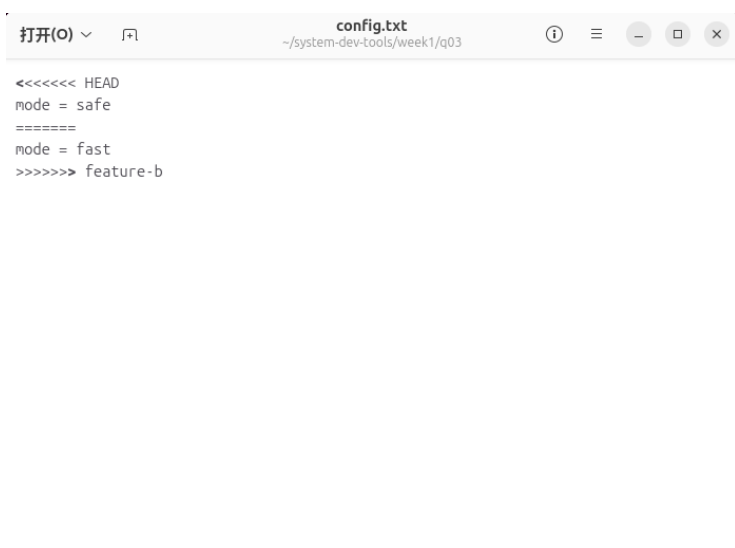


图 7: 冲突发生时的 config.txt 内容截图

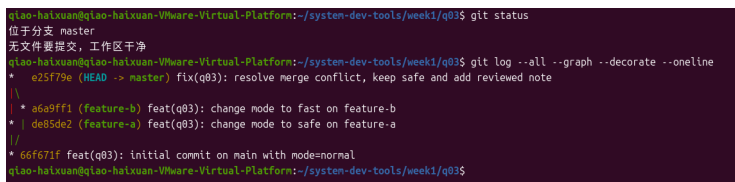


图 8: git status 和 git log -all -graph -decorate -oneline 输出截图

5 第 4 题修复并构建一页技术说明

题目要求

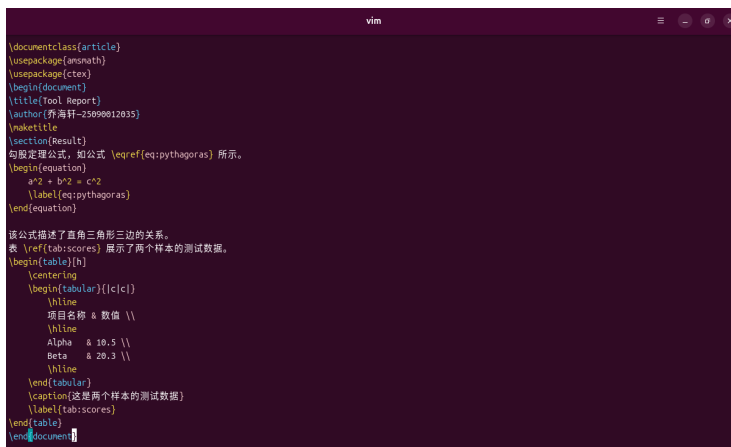
- 加入一个带编号和 label 的公式，并在正文中使用 ref 或 eqref 引用。
- 加入一个 2 行 2 列表格，设置 caption 和 label，并在正文中引用该表。
- 使用 latexmk -pdf -halt-on-error 或 tectonic 生成 report.pdf。
- 确认 PDF 能打开，且交叉引用不显示“??”。

操作步骤与命令

```
vim report.tex
latexmk -xelatex -pdf -halt-on-error report.tex
```

结果验证

- 报告生成完成，PDF 能打开，交叉引用正常。



```
vim
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{ctex}
\begin{document}
\title{Tool Report}
\author{乔海轩-25090012035}
\maketitle
\section{Result}
构造定理公式，如公式 \eqref{eq:pythagoras} 所示。
\begin{equation}
a^2 + b^2 = c^2
\label{eq:pythagoras}
\end{equation}
该公式描述了直角三角形三边的关系。
表 \ref{tab:scores} 展示了两个样本的测试数据。
\begin{table}[h]
\centering
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline
项目名称 & 数值 \\
\hline
Alpha & 10.5 \\
Beta & 20.3 \\
\hline
\end{tabular}
\caption{这是两个样本的测试数据}
\label{tab:scores}
\end{table}
\end{document}
```

图 9: report.tex截图

Tool Report

乔海轩—25090012035

2026 年 8 月 31 日

1 Result

勾股定理公式，如公式 (1) 所示。

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (1)$$

该公式描述了直角三角形三边的关系。表 1 展示了两个样本的测试数据。

项目名称	数值
Alpha	10.5
Beta	20.3

表 1: 这是两个样本的测试数据

图 10: report.pdf截图

6 课后作业

6.1 q1: 批量删除空文件

目标：删除当前目录下所有大小为 0 字节的普通文件

```
find . -type f -size 0 -delete
```

6.2 q2: 批量重命名

目标：将当前目录下所有 .htm 文件重命名为 .html。

```
for f in *.htm; do mv "$f" "${f%.htm}.html"; done
```

6.3 q3: 统计子目录占用并按大小排序

目标：计算当前目录下所有子目录的磁盘占用，以人类可读方式显示，并按大小降序排列

```
du -sh */ | sort -hr
```

```
qiao-haixuan@qiao-haixuan-Vmware-Virtual-Platform:~/system-dev-tools/week1/homework/q3$ du -sh */ | sort -hr
11M   dir2/
5.1M  dir1/
```

图 11: `du -sh */ — sort -hr` 输出截图

6.4 q4: 统计词频并输出前3

目标: 统计 `article.txt` 中每个单词出现次数, 输出次数最多的前 3 个单词。

```
tr -s '[:space:]' '\n' < article.txt | sort | uniq -c | sort -nr | head -3
```

```
qiao-haixuan@qiao-haixuan-Vmware-Virtual-Platform:~/system-dev-tools/week1/homework$ tr -s '[:space:]' '\n' < article.txt | sort | uniq -c | sort -nr | head -3
6 apple
3 date
3 cherry
```

图 12: 统计 `article.txt` 中每个单词出现次数, 输出次数最多的前 3 个单词

6.5 q5: 条件过滤并输出行号

目标: 筛选 `server.log` 中包含日期 `2026-08-24` 且状态码为 `404` 的行, 并在行首显示行号

```
grep -n '2026-08-24.*404' server.log
```

```
qiao-haixuan@qiao-haixuan-Vmware-Virtual-Platform:~/system-dev-tools/week1/homework/q5$ grep -n '2026-08-24.*404' server.log
3:192.168.1.12 - - [2026-08-24:11:45:10] "GET /admin/login" 404 512
4:192.168.1.13 - - [2026-08-24:12:00:01] "POST /api/order" 404 256
6:192.168.1.15 - - [2026-08-24:15:30:22] "GET /assets/css" 404 768
```

图 13: `grep -n '2026-08-24.*404' server.log` 输出截图

6.6 q6: 两文件求交集并排序

目标: 输出同时出现在 `list1.txt` 和 `list2.txt` 中的用户名, 按字典序排列

```
comm -12 <(sort list1.txt) <(sort list2.txt)
```

```
qiao-haixuan@qiao-haixuan-VMware-Virtual-Platform:~/system-dev-tools/week1/homework$ comm -12 $(sort list1.txt) $(sort list2.txt)
bob
dave
eve
```

图 14: `comm -12 $(sort list1.txt) $(sort list2.txt)` 输出截图

6.7 q7: 暂存未跟踪文件并恢复

目标：临时保存工作区所有修改（含新创建的未跟踪文件），清空工作区，随后恢复

```
git stash push -u
git stash pop
```

```
qiao-haixuan@qiao-haixuan-VMware-Virtual-Platform:~/system-dev-tools/week1/homework/q7$ git stash push -u
保存工作目录和索引状态 WIP on master: 71b165e faet(q7): changed to v3
qiao-haixuan@qiao-haixuan-VMware-Virtual-Platform:~/system-dev-tools/week1/homework/q7$ git status
位于分支 master
无文件要提交，工作区干净
qiao-haixuan@qiao-haixuan-VMware-Virtual-Platform:~/system-dev-tools/week1/homework/q7$ git stash pop
已经是最新的。
位于分支 master
未跟踪的文件：
  （使用 "git add <文件>..." 以包含要提交的内容）
    untracked
提交为空，但是存在尚未跟踪的文件（使用 "git add" 建立跟踪）
丢弃了 refs/stash@{0} (3111ee0944305b8626192f91c93460ce9967419d)
```

图 15: `git stash push -u` 输出截图

6.8 q8: 修改最近一次提交信息

目标：修改最近一次提交的日志信息，不改变文件改动

```
git commit --amend -m "message changed"
```

6.9 q9: 查看特定文件的提交演变史

目标：仅显示 `config.yml` 的每一次提交变动摘要（不显示其他文件）

```
git log --oneline --follow config.yml
```

6.10 q10: 插入图片并交叉引用

目标：写出 LaTeX 代码插入 `figure.png`，添加标题和标签，并在正文引用

```
qiao-haiquan@qiao-haiquan-Virtual-Platform:~/system-dev-tools/week1/homework/q7$ git log --oneline --follow config.yml
d272b6d (HEAD -> master) message changed
ef2b874 feat(q7): changed to v2
149e81a feat(q7): files prepared
```

图 16: git log --oneline --follow config.yml 输出截图

```
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{figure.png}
\caption{示例图片}
\label{fig:example}
\end{figure}
```

在正文中引用该图片，如图`\ref{fig:example}`所示。

以上的代码能够插入图片并在正文中引用该图片，确保图片显示正确并且交叉引用正常。并报告在编写时已包含这部分内容故不再重复提交到库中。

6.11 课后作业commit记录

```
* e18397f (HEAD -> master, origin/master) feat(week1/homework): final status
* c996fab feat(q6): files prepared
* b241c13 feat(q5): files prepared
* 554f84a feat(q4): files prepared
* af540b7 feat(q3): dir prepared
* c986b25 feat(q2): files renamed
* 9a051e7 feat(q2): files prepared
* 54dd68f feat(q1): files deleted
* 7d00c9b feat(q1): files prepared
```

图 17: 课后作业commit记录

7 解题感悟

本次实验报告涵盖了系统开发工具基础的多个方面，包括文件操作、日志分析、版本控制以及 LaTeX 文档编写。通过实际操作，我不仅巩固了对基本命令的理解，还学会了如何处理复杂的任务，如合并冲突和交叉引用。在完成课后作业时，我进一步提升了自己的问题解决能力，尤其是在

使用 Shell 脚本和 Git 工具方面。总的来说，这次实验让我对系统开发工具有了更深入的认识，并为今后的学习和工作打下了坚实的基础。